

Criteri di Stabilità per Sistemi Dinamici LTI

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione ai Criteri di Stabilità	2
2. Regola dei Segni di Cartesio	2
2.1. Enunciato	2
2.2. Condizione necessaria per stabilità (parte reale negativa)	2
3. Criterio di Routh-Hurwitz (Tempo Continuo)	2
3.1. Condizione necessaria (premessa)	2
3.2. Costruzione della tabella di Routh	2
3.3. Criterio di Routh-Hurwitz	3
3.4. Corollario (numero di radici a parte reale positiva)	3
4. Criterio di Jury (Tempo Discreto)	3
4.1. Condizioni preliminari (necessarie)	3
4.2. Tabella di Jury	3
4.3. Condizioni di Jury	3

1. Introduzione ai Criteri di Stabilità

Per un sistema LTI a tempo continuo, la stabilità asintotica richiede che tutti gli autovalori della matrice A (radici del polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$) abbiano parte reale negativa. Per un sistema a tempo discreto, richiede che tutti gli autovalori abbiano modulo minore di 1

Il calcolo diretto delle radici è oneroso o impossibile (polinomi di grado elevato, presenza di parametri). I criteri seguenti permettono di giudicare la stabilità senza calcolare le radici

2. Regola dei Segni di Cartesio

2.1. Enunciato

Dato un polinomio a coefficienti reali:

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

Il numero di radici reali **positive** (contate con la loro molteplicità) è uguale al numero v di **variazioni di segno** tra coefficienti consecutivi non nulli, oppure è inferiore a v per un multiplo intero di 2

Corollario: Il numero di radici reali **negative** si ottiene applicando la regola al polinomio $p(-\lambda)$

2.2. Condizione necessaria per stabilità (parte reale negativa)

Affinchè **tutte** le radici di $p(\lambda)$ abbiano parte reale negativa, è **necessario** (ma non sufficiente) che **non ci siano variazioni di segno** tra i coefficienti, cioè tutti i coefficienti devono essere dello stesso segno (tutti positivi o tutti negativi)

Per polinomi di grado $n = 2$:

$$p(\lambda) = a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0$$

la condizione a_2, a_1, a_0 concordi è anche **sufficiente** per avere radici a parte reale negativa

3. Criterio di Routh-Hurwitz (Tempo Continuo)

3.1. Condizione necessaria (premessa)

Se tutti i coefficienti di $p(\lambda)$ sono concordi (condizione necessaria) si può procedere con la tabella di Routh

3.2. Costruzione della tabella di Routh

Per un polinomio di grado n :

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + a_{n-2} \lambda^{n-2} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

con $a_n > 0$ (altrimenti si moltiplica per -1)

La tabella ha $n + 1$ righe (da n a 0). Le prime due righe sono

Riga	λ^n	λ^{n-2}	λ^{n-4}	...
n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	...
$n - 1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	...

Le righe successive si calcolano con determinanti:

$$b_{n-2} = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} \quad b_{n-4} = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}$$

$$c_{n-3} = -\frac{1}{b_{n-2}} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_{n-2} & b_{n-4} \end{vmatrix} \quad c_{n-5} = -\frac{1}{b_{n-2}} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_{n-2} & b_{n-6} \end{vmatrix}$$

Il processo continua fino a ottenere una riga con un solo elemento (il termine noto a_0)

3.3. Criterio di Routh-Hurwitz

Condizione necessaria e sufficiente per avere tutte le radici con parte reale negativa è che **tutti gli elementi della prima colonna** della tabella di Routh siano **concordi** (tutti positivi se $a_n > 0$)

3.4. Corollario (numero di radici a parte reale positiva)

Se la tabella può essere completata (nessun elemento della prima colonna è nullo), allora il numero di radici con parte reale positiva è uguale al numero di **variazioni di segno** nella prima colonna

4. Criterio di Jury (Tempo Discreto)

Per sistemi a tempo discreto, la stabilità asintotica richiede che tutte le radici del polinomio caratteristico $p(\lambda)$ (con coefficienti reali) abbiano modulo minore di 1

4.1. Condizioni preliminari (necessarie)

Per un polinomio di grado n :

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

Devono essere soddisfatte tre condizioni:

1. $p(1) > 0$
2. $(-1)^n p(-1) > 0$
3. $|a_n| > |a_0|$

Queste condizioni sono necessarie, ma non sufficienti, per $n > 2$

4.2. Tabella di Jury

Si costruisce una tabella con $2n - 3$ righe (in pratica, $n - 1$ coppie di righe). La prima riga contiene i coefficienti in ordine crescente: $a_0, a_1, \dots, a_n$

La seconda riga contiene gli stessi coefficienti in ordine inverso: $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$

Le righe successive si ottengono calcolando i determinanti:

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix} = a_0 a_k - a_n a_{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

(per $k = 0$ sia ha $b_0 = a_0^2 - a_n^2$, ma spesso si usa la formula con determinante 2×2)

In pratica, per la terza riga si calcolano $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ (n elementi). La quarta riga è la stessa sequenza in ordine inverso. Poi si ripete il processo con le righe successive

4.3. Condizioni di Jury

Oltre alle tre condizioni iniziali, per la stabilità asintotica (tutte le radici con $|\lambda| < 1$) è necessario e sufficiente che siano soddisfatte le seguenti $n - 2$ disuguaglianze:

$$|b_0| > |b_{n-1}| \quad |c_0| > |c_{n-2}|, \quad \dots$$

Dove b_0, b_{n-1} sono gli elementi della prima e ultima colonna della terza riga (dopo la prima coppia) e così via